



بینایی ماشین

مدرس: دکتر عادلہ بیطرفان

پروژه (۱۵۰ نمره)

تبدیل عکسی به کد LATEX

موعد تحویل: ۲۵ بهمن ماه

$$L_a = \frac{1}{16\pi} \text{Im} \int d^2\theta W^2 \tau(z^{-1/4})$$

۱. مقدمه

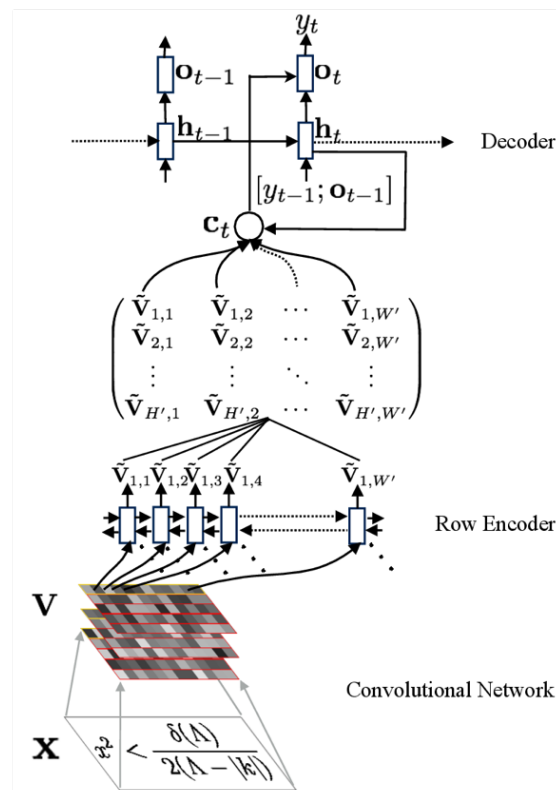
هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم هوشمند برای تبدیل تصویر فرمول‌های ریاضی به کد متنی LaTeX است. این مسئله یکی از مسائل مهم در حوزه بینایی ماشین و پردازش زبان طبیعی محسوب می‌شود و کاربردهای گسترده‌ای در دیجیتال‌سازی اسناد علمی، جستجوی محتوای ریاضی، و اتوماسیون تولید متون علمی دارد. در این پروژه، ورودی سیستم یک تصویر شامل یک فرمول ریاضی و خروجی آن دنباله‌ای از نمادها (توکن‌ها) است که نمایش LaTeX همان فرمول را تشکیل می‌دهند. از آنجا که خروجی یک دنباله با طول متغیر است، این مسئله را می‌توان به عنوان یک مسئله‌ی تبدیل تصویر به دنباله (Image-to-Sequence) در نظر گرفت که ترکیبی از بینایی ماشین و مدل‌های زبانی دنباله‌ای است. بنابراین هدف در این پروژه، طراحی، پیاده‌سازی و آموزش یک مدل یادگیری عمیق است که بتواند با دقت مناسب، کد LaTeX متناظر با تصویر فرمول‌های ریاضی را تولید نماید.

۲. مجموعه داده

مجموعه داده‌ای که در اختیار دارید شامل تصاویر با ابعاد 256×64 از روابط ریاضی مختلف به همراه کد LaTeX آن روابط است. این مجموعه داده که در این [لینک](#) قابل دسترسی است، به سه قسمت مجموعه داده آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم شده است. کد LaTeX مربوط به مجموعه داده‌های آموزش و اعتبارسنجی به ترتیب در فایل‌های متنی train_formulas.txt و validation_formulas.txt قرار دارد. کدهای LaTeX در این فایل‌ها به این صورت است که نمونه‌های مختلف با فاصله از هم جدا شده‌اند. تصاویر این روابط به ترتیب در پوشه‌های images_train و images_val قرار دارند، به گونه‌ای که اسم فایل تصویر، شماره سطر در فایل کدهای LaTeX را مشخص می‌کند. تصاویر آزمون نیز در پوشه‌ای جداگانه (images_test) در اختیار شما قرار گرفته است که برای بخش ارزیابی لازم است کد LaTeX (فایل test_formulas.txt) را برای آن تولید کنید.

۳. ساختار شبکه

ساختار پیشنهادی برای انجام این پروژه مشابه شکل ۱ شامل سه بخش اصلی است: یک شبکه کانولوشنی (CNN) برای استخراج ویژگی‌های تصویر، یک شبکه بازگشتی (RNN) برای کدگذاری^۱ ویژگی‌ها و یک شبکه بازگشتی دیگر برای تولید دنباله خروجی (برای ساختار شبکه کانولوشنی و لایه‌های بازگشتی می‌توانید از ساختار مشابه پیشنهاد شده در این [مقاله](#)^۲ استفاده کنید). در این معماری، ابتدا یک شبکه‌ی عصبی کانولوشنی بر روی تصویر ورودی اعمال می‌شود تا ویژگی‌های سطح بالای تصویر استخراج گردد. خروجی شبکه‌ی کانولوشنی به صورت یک نقشه ویژگی^۳ است که ستون‌های آن به عنوان یک دنباله از بردارهای ویژگی در نظر گرفته می‌شوند. این دنباله سپس به یک شبکه‌ی بازگشتی داده می‌شود تا وابستگی‌های ترتیبی در امتداد محور افقی تصویر مدل‌سازی شود و نمایش فشرده‌تری از محتوای تصویر به دست آید. در مرحله‌ی بعد، ویژگی‌های کدگذاری‌شده توسط یک شبکه‌ی بازگشتی دیگر که نقش رمزگشا^۴ را دارد، به صورت تدریجی به دنباله‌ای از نمادهای LaTeX تبدیل می‌شوند. این شبکه در هر گام زمانی یک نماد از خروجی را پیش‌بینی می‌کند. برای تشخیص پایان دنباله‌ی خروجی، از یک نماد ویژه‌ی End of Sequence استفاده می‌شود.



شکل ۱. ساختار شبکه پیشنهادی.

^۱ Encoder

^۲ Deng, Yuntian, Anssi Kanervisto, and Alexander M. Rush. "What you get is what you see: A visual markup decompiler." arXiv preprint arXiv:1609.04938 10 (2016): 32-37.

^۳ Feature map

^۴ Decoder

۴. ارزیابی (۱۰۰ نمره)

در این پروژه، برای ارزیابی عملکرد شبکه پیاده‌سازی شده، از دو معیار BLEU و Edit Distance استفاده می‌شود (کد ارزیابی این معیارها نیز در اختیار شما قرار داده شده است):

- **معیار BLEU**

این معیار یکی از معیارهای متداول برای سنجش شباهت بین دو دنباله‌ی متنی است که در اصل برای ارزیابی ترجمه‌ی ماشینی معرفی شده است. در این پروژه، این معیار برای اندازه‌گیری میزان شباهت بین دنباله‌ی LaTeX تولیدشده توسط مدل و دنباله‌ی مرجع استفاده می‌شود. مقدار بیشتر BLEU نشان‌دهنده‌ی کیفیت بهتر خروجی مدل و شباهت بیشتر به پاسخ صحیح است.

- **معیار Edit Distance**

این معیار حداقل تعداد عملیات لازم (درج، حذف و جایگزینی) برای تبدیل دنباله‌ی خروجی مدل به دنباله‌ی صحیح را اندازه‌گیری می‌کند. این معیار میزان اختلاف ساختاری بین خروجی مدل و پاسخ مرجع را نشان می‌دهد. هرچه مقدار این معیار کمتر باشد، خروجی مدل به پاسخ صحیح نزدیک‌تر است.

دانشجویان باید در طول فرآیند یادگیری مدل، از این معیارها برای ارزیابی عملکرد شبکه خود بر روی مجموعه داده اعتبارسنجی استفاده نمایند و تنظیمات مدل و پارامترهای آن را بر اساس معیارهای ذکر شده انجام دهند. در نهایت به منظور ارزیابی مدل پیاده‌سازی شده دانشجویان باید:

1) نمودارهای Loss، BLEU و Edit Distance را روی مجموعه داده‌های آموزش و اعتبارسنجی در طول فرآیند یادگیری رسم کنند.

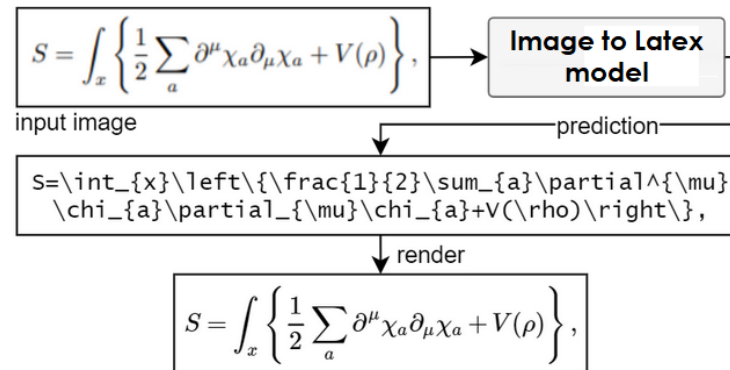
2) معیارهای BLEU و Edit Distance روی مدل نهایی یادگرفته شده را روی داده‌های اعتبارسنجی گزارش کنند.

3) در نهایت، لازم است کد LaTeX مربوط به تصاویر مجموعه آزمون که در اختیار شما قرار داده شده است را تولید و در فایل به نام test_formulas.txt ذخیره کنید. قابل ذکر است، ارزیابی نهایی مدل‌ها براساس خروجی‌های تولیدشده برای مجموعه داده آزمون و با استفاده از دو معیار ذکرشده انجام خواهد گرفت (توجه کنید در صورتی که عملکرد شبکه شما بر روی داده‌های آزمون از میزان تعیین شده بیش‌تر باشد نمره این قسمت را به صورت کامل خواهید گرفت).

۵. ارزیابی عملکرد شبکه با کامپایل کد تولید شده (نمره اضافی (۲۰ نمره))

کد تولید شده توسط شبکه اگر قابلیت کامپایل توسط LATEX را داشته باشد و خروجی نیز رابطه مشابهی را تولید کند، نمره امتیازی این بخش به پروژه تعلق خواهد گرفت.

به عبارت دیگر دانشجویان باید قادر باشند خروجی پیشنهادی شبکه خود بر روی مجموعه داده‌های آزمون را مطابق شکل ۲ در LATEX نمایش دهند. توجه کنید برای این قسمت می‌توانید راه کارهای متفاوتی برای پس پردازش⁵ نتایج شبکه استفاده کنید.



شکل ۲. مراحل از ورودی به شبکه تا خروجی تولید شده در LATEX.

۶. مکانیزم توجه (نمره اضافی (۳۰ نمره))

در معماری پایه‌ی پروژه، پیاده‌سازی مدل Encoder-Decoder مبتنی بر شبکه‌های بازگشتی بدون استفاده از مکانیزم توجه^۶ قابل قبول است. با این حال، در صورتی که در پیاده‌سازی شبکه از مکانیزم توجه بر روی خروجی شبکه بازگشتی Encoder (مشابه ساختار ارائه شده در مقاله مرجع^۷) استفاده شود و این کار منجر به بهبود عملکرد مدل نسبت به حالت بدون استفاده از مکانیزم توجه گردد، نمره امتیازی این بخش به پروژه تعلق خواهد گرفت.

برای بهبود عملکرد مدل، از مکانیزم توجه استفاده می‌شود تا شبکه‌ی Decoder بتواند در هر گام زمانی بر روی بخش‌های مرتبط‌تری از ویژگی‌های استخراج شده از تصویر تمرکز کند و در نتیجه دنباله‌ی خروجی دقیق‌تری تولید نماید. برای آشنایی بیشتر با مکانیزم توجه در شبکه‌های بازگشتی، می‌توانید به منبع زیر مراجعه کنید:

- <https://medium.com/swlh/a-simple-overview-of-rnn-lstm-and-attention-mechanism-9e844763d07b>

⁵ Post-processing

⁶ Attention Mechanism

⁷ Deng, Yuntian, Anssi Kanervisto, and Alexander M. Rush. "What you get is what you see: A visual markup decompiler." arXiv preprint arXiv:1609.04938 10 (2016): 32-37.

نکات پایانی

- برای ساختار شبکه کانولوشنی و ساختار لایه‌های بازگشتی می‌توانید ساختارهای متفاوتی را بررسی و ساختاری به انتخاب خود پیاده‌سازی کنید، بنابراین ملزم به پیاده‌سازی مقاله مرجع⁸ نیستید (توجه کنید، در صورت استفاده از ساختارهای متفاوت از ساختار مرجع، ساختار پیشنهادی را به طور کامل در گزارش خود معرفی کنید).
- علاوه بر ساختار پیاده‌سازی شده، تنظیمات هایپرپارامترها را به طور کامل در فایل گزارش خود مشخص کنید.
- گزارش پروژه می‌تواند به صورت فایل PDF یا LaTeX باشد.
- دقت کنید که شما باید به نحوی نوشته شده باشد که نتایج روی مجموعه داده‌های آزمون قابلیت بازتولید داشته باشند.
- به منظور استفاده از GPU می‌توانید از Google Colab استفاده کنید.
- در صورت کشف هرگونه تقلب (شباهت بالای ۶۰ درصد با کدهای موجود در اینترنت و دوستان خود و یا استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی) در هر یک از قسمت‌های پروژه، نمره آن قسمت را از دست خواهید داد.
- نتایج، گزارش و کدهای خود را در قالب یک فایل فشرده با فرمت CV_stdNumber.zip در کوئرا بارگذاری کنید.
- امکان ارسال پروژه با تاخیر و یا تمدید موعد تحویل وجود ندارد.

موفق باشید

⁸ Deng, Yuntian, Anssi Kanervisto, and Alexander M. Rush. "What you get is what you see: A visual markup decompiler." arXiv preprint arXiv:1609.04938 10 (2016): 32-37.